Ejercicios

Tema 10: Integrales indefinidas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Inmediatas

básico

Calcula: a) $\int (3x^2 - 4x + \frac{1}{x})\,dx$ b) $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ c) $\int x\,e^{x^2} dx$ d) $\int \cos(3x)\,dx$

2 Inmediatas

básico

Calcula $\int \frac{2x+3}{x^2+3x}\,dx$ y $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$.

3 Partes

medio

Calcula por partes $\int xe^x\,dx$ e $\int x \ln x\,dx$.

4 Racionales

medio

Calcula $\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$.

5 Cambio de variable

medio

Calcula $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ mediante el cambio $t = e^x$.

6 Partes

avanzado (tipo PAU)

Calcula $\int x^2 e^x\,dx$ y $\int e^x \sin x\,dx$.

7 Racionales

avanzado (tipo PAU)

Calcula $\int \frac{x^3+1}{x^2-1} dx$.